

ESP32-C3 — adquisicion.ino
batido: 6 000 muestras/s triangular: ~187 lecturas/s

USB

HILO 1: LECTOR
corre todo el tiempo

Leer lo que va
llegando al puerto

Separar las líneas
batido | triangular

Escribir todo a disco,
tal cual llega

Los dos hilos corren a la vez:
mientras el hilo 2 hace las FFT
y dibuja, el hilo 1 sigue
recibiendo y grabando, así
no se pierde ninguna muestra.

Cola
compartida

HILO 2: GRÁFICO

se despierta cada 200 ms y procesa lo que se juntó

1. Sacar todo lo nuevo de la cola

triangular

2. Ajustar la triangular (período y fase)
al arrancar lo busca con 4 s de datos,
después lo corrige cada 2 s

dónde empieza
cada rampa

batido

3. Cortar el batido en rampas
las bajadas se dan vuelta y quedan como subidas

4. Remuestrear en θ
corrige que el VCO no barre lineal

Curva del VCO
(medida en el banco)

5. Ventana de Hann + FFT
cada rampa → un perfil de distancia

6. Guardar el perfil
(quedan los últimos 20 a 120 s)

7. Promediar N rampas por fila

8. Restar el fondo (si hay) y pasar a dB
→ radargrama

Controles del usuario
N, ventana, alcance,
medir fondo / MTI,
calibrar distancia

9. ¿Hay blanco? (energía sobre el fondo)
si hay: pico → distancia calibrada

10. Actualizar la pantalla
(solo lo que cambió)

captura_<fecha>.csv
triangular_<fecha>.csv